

2012 结构化学试题 (1-4 章)

一、(20%) 简要回答以下各题:

1. 若电子处在激发态时能量的不确定度为 $1.06 \times 10^{-26} \text{J}$, 其平均寿命是多少?
2. 已知 O 原子基态的电子组态为 $(1s)^2(2s)^2(2p)^4$, 写出它的光谱项和基态光谱项, 以及 O_2 分子基态的电子组态和光谱项, 比较 O_2^- 、 O_2 、 O_2^+ 键长和振动频率的相对大小。
3. 如某一原子轨道的磁量子数 $m=0$, 主量子数 $n \leq 2$, 则它可能是哪几种原子轨道? 并分别指出其角量子数 l 的值。

二、(20%) 已知一维势箱中粒子的归一化波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$, 现

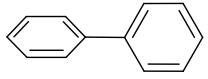
已知有两个粒子, 分别处于 $n=1$ 和 $n=2$ 的状态:

- (a) 写出能量本征方程的表达式
- (b) 利用能量本征方程求解两个粒子的能量 E_1 和 E_2
- (c) 请问状态 $\psi = 3\psi_1 + 2\psi_2$ 是否是该体系的可能状态? 如果是, 求出其能量的本征值, 如不是, 求出其能量平均值。

三 (10%)、异核双原子分子 NO、XeF 中哪些是负离子比中性分子更稳定, 哪些是正离子比中性分子更稳定, 请分别详述理由。

四、(10%) 已知基态 Cr 铬原子的光谱支项为 7S_3 , 试判断其组态是 $4s^2 3d^4$ 还是 $4s^1 3d^5$? 请说明理由。

五、(20%) 判断下列分子的点群, 并指出其是否有旋光性和偶极矩。

- (a) $\text{N} \equiv \text{C} - \text{C} \equiv \text{N} - \text{O}$; (b) H_2CO ; (c) SF_6 ; (d) 联苯分子  (两个苯环平面的夹角为 40°) (e) 二茂铁 (取最稳定结构)

六、(10%) 已知束缚在圆环中自由粒子的能级为

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 m R^2} \quad n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

式中 n 为量子数, R 为圆环半径。若苯分子中电子离域 π 键可近似为圆环中的粒子, 取 $R=140 \text{pm}$, 试求其电子从基态跃迁到第一激发态吸收光的波长。

七、(10%) 已知氢的 $\psi_{2s} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2\pi a_0^3} \right)^{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$, 该波函数已经归一化, 求其径向分布函数极大值在何处? 其值多少?

附加题（任选一题，10%）：

七、若 He_2 的分子轨道由两个 He 原子的 1s 原子轨道组成，

- 1) 试利用独立粒子近似及对称性推导其分子轨道表达式；
- 2) 试进一步证明其成键和反键分子轨道正交；
- 3) 试根据 1) 的结果写出 He_2^+ 基态的电子组态和分子谱项，及其波函数表达式(不考虑自旋)。

八、若氢原子处在激发态

$$\Psi = 0.8\psi_{210} + 0.6\psi_{320} ,$$

计算所描述状态的能量和角动量平方 L^2 的平均值. (注: ψ_{nlm} 中的下标数字分别代表量子数 n, l, m 的值)